

SZ-01 · Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 103–105. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Aus Atomen werden Ionen

Ein Atom kann Elektronen abgeben oder aufnehmen.

- Dann ist es geladen.
- Ein geladenes Teilchen heißt Ion.

Merke: Elektron weg -> positiv. Elektron dazu -> negativ.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Magnesiumoxid (MgO).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in $4 \text{ Al}_2\text{O}_3$?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 10 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 200 g Magnesiumoxid ($M = 40 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 mol 8 000 mol 40 g/mol 20 38 g/mol 315 g 200 35 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{MgO}) = 40 \text{ g/mol}$
2. $4 \cdot 5 = 20 \text{ Atome}$
3. $1 \% = 3,5 \text{ g} \rightarrow 10 \% = 35 \text{ g}$
4. $n = 200 \text{ g} : 40 \text{ g/mol} = 5 \text{ mol}$